

Objetivo

Construir la PWA del sistema **Dosimat IoT**, conectada por BLE al equipo y sincronizada con Firebase Firestore. La PWA debe gestionar propietarios, técnicos y super admin.

1. Modelo de usuarios y roles

Propietario

- Un usuario compra un equipo.
- El equipo inicialmente **no tiene propietario**.
- Cuando el usuario se registra en la PWA y vincula su equipo (por CHIPID), **automáticamente pasa a ser su propietario**.
- Un propietario solo ve sus equipos.
- Puede modificar configuración, ver estado y ver logs.

Super Admin

- Tiene acceso a **todos los equipos**.
- No puede ser eliminado.
- Puede agregar y quitar técnicos.
- No asigna propietarios.

Técnicos

- Tienen acceso a **todos los equipos**.
- Son definidos por el super admin.
- El super admin ingresa un email → la PWA obtiene el UID → lo agrega a roles/tecnicos.

2. Firestore (estructura conceptual)

Colecciones principales

Código

equipos/

usuarios/

roles/

3. Estructura de equipos/{CHIPID}

Subcolecciones:

Código

estado/

config/

programas/

perfiles_dosis/

logs/

propietarios/

propietarios/{UID}

Campos:

- activo: true

3.1. estado/actual

- estado: string
- temperatura_rtc: double
- refuerzo: boolean
- pausado: boolean

3.2. config/actual

- config_version: double
- tespera_seg: double
- tdosis_seg: double
- ajuste_baja: double
- temporada_alta_inicio: string
- temporada_alta_fin: string

3.3. programas/actual

- PR1_inicio: string
- PR1_duracion_min: double
- PR1_dosifica: boolean
- PR1_dias: array

3.4. perfiles_dosis/actual

- P1_nombre: string
- P1_ajuste: double
- P2_nombre: string
- P2_ajuste: double

3.5. logs/

Sin documentos iniciales. Generados por ESP32 y PWA.

4. Estructura de usuarios/{UID}

Subcolección:

Código

perfil/

Campos sugeridos:

- nombre
- email

5. Estructura de roles

roles/super_admin

- {UID}: true (Ejemplo real: USER_SUPERADMIN_001: true)

roles/tecnicos

- {UID}: true

6. Flujo de autenticación

- Registro por email/password o Google.
- Firebase genera UID.
- La PWA vincula email ↔ UID ↔ rol.
- El super admin autoriza técnicos ingresando solo el email.
- La PWA resuelve el UID y lo escribe en roles/tecnicos.

7. Flujo BLE

La PWA debe:

1. Escanear dispositivos BLE
2. Detectar el Dosimat IoT
3. Conectarse
4. Leer características
5. Escribir configuraciones
6. Sincronizar con Firestore
7. Registrar logs

8. Sincronización

- Firestore → ESP32
- ESP32 → Firestore

- Logs de cambios
- Consistencia entre BLE y Firestore

9. Entregables del agente

- Arquitectura completa de la PWA
- Pantallas
- Componentes
- Flujos de usuario
- Manejo de roles
- Integración BLE
- Integración Firebase
- Reglas de seguridad
- Código fuente completo
- Documentación técnica